

✓ الحل النموذجي — الفرض الأول — الفصل الثالث

السنة الدراسية: 2026/2027

المؤسسة: منصة الرياضيات — الأستاذ عدلي أسعد

عدد التمارين: 4

المدة: ساعتان

المستوى: علوم تجريبية / رياضيات / تقني رياضي

حل التمرين الأول — هندسة في الفضاء

$$(1; 1-; 1-) \vec{AD}, (4-; 2-; 2) \vec{AC}, (2-; 3-; 1) \vec{AB} \quad (1)$$

$$16 = 8 + 6 + 2 = (4-)(2-) + (2-)(3-) + 2 \cdot 1 = \vec{AC} \cdot \vec{AB} \quad (2)$$

$$(4; 0; 8) = \vec{k}(6 + 2-) + \vec{j}(4 + 4-) - \vec{i}(4 - 12) = \begin{vmatrix} \vec{k} & \vec{j} & \vec{i} \\ 2- & 3- & 1 \\ 4- & 2- & 2 \end{vmatrix} = \vec{AC} \wedge \vec{AB} \quad (3)$$

$$+ 2x \Rightarrow 0 = 20 - 4z + 8x \Rightarrow 0 = (3 - z)4 + (2 - y)0 + (1 - x)8 \text{ المعادلة: } (4, 0, 8) \text{ هو } (ABC) \text{ المتجه العادي للمستوي } (ABC) \quad (4)$$

$$.0 = 5 - z$$

$$.447, 0 \approx \frac{\sqrt{5}}{5} = \frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{|1-|}{\sqrt{5}} = \frac{|4-5 \cdot 1+1 \cdot 0+0 \cdot 2|}{\sqrt{4+0+1}} = d(D, (ABC)) \quad (5)$$

$$. \frac{2}{3} = \frac{|4-|}{6} = \text{الحجم} \quad 4- = 4 + 8- = 1 \cdot 4 + (1-) \cdot 0 + (1-) \cdot 8 = \vec{AD} \cdot (\vec{AC} \wedge \vec{AB}) \quad (6)$$

$$\vec{AB} \text{ و } \vec{AC} \text{ غير معمدين (لأن } \vec{AB} \wedge \vec{AC} \neq 0), \text{ إذن } A, B, C \text{ ليست مستقيمة.} \quad (7)$$

$$.47, 4 \approx \sqrt{52} = \sqrt{80} \frac{1}{2} = \sqrt{16 + 0 + 64} \frac{1}{2} = |\vec{AC} \wedge \vec{AB}| \frac{1}{2} = S : ABC \text{ مساحة المثلث} \quad (8)$$

حل التمرين الثاني — الدالة $\ln x/x = f(x)$

$$\rightarrow f(x) \text{ إذن } f(x) \text{ عند } 0^+ : \ln x \rightarrow -\infty \text{ و } x/1 \rightarrow 0^+ \rightarrow \ln x/x \rightarrow -\infty \text{ عند } 0^+ : \ln x \rightarrow -\infty \text{ و } x/1 \rightarrow 0^+ \rightarrow \ln x/x \rightarrow -\infty \quad (1)$$

$$.e \geq x \iff 1 \geq \ln x \iff 0 \leq f'(x) \cdot \frac{\ln x - 1}{x} = \frac{x \cdot \frac{1}{x} - \ln x \cdot 1}{x^2} = f'(x) \quad (2)$$

$$.e/1 = \ln e/e = f(e) : e = x \text{ عند القيمة العظمى} \quad (3)$$

$$.(0, 1) \text{ نقطة تقاطع وحيدة: } 1 = x \iff 0 = \ln x \iff 0 = f(x) \quad (4)$$

$$. \frac{1}{2} = \frac{1-0}{2} = \left. \frac{e}{2} \right|_1^e = dx \frac{\ln x}{x} \int_1^e \quad (5)$$

$$\text{إذن } n > e > n(n/1 + 1) : 3 \leq n \text{ لـ } \frac{n(n/1+1) \ln n}{n(n+1)} = \frac{n(n+1) \ln n}{n(n+1)} = \frac{n \ln(n+1) - (n+1) \ln n}{n(n+1)} = \frac{\ln n}{n} - \frac{\ln(n+1)}{n+1} = n^u -_{n+1} u \cdot \frac{\ln n}{n} = n^u \quad (6)$$

البسط > 0 , $>_{n+1} u$ متناقية لـ $3 \leq n$

$$.0 = \lim_{n \rightarrow \infty} u \quad (7)$$

$$(8) \text{ القيمة العظمى لـ } f \text{ هي } e/1, \frac{1}{2e} > \frac{1}{e} \text{ تزايد من } -\infty \text{ إلى } e/1 \text{ على } (e, 0) \text{ ثم تناقص من } e/1 \text{ إلى } 0 \text{ على } (e, +\infty). \text{ إذن}$$

$$.(e, 0) \text{ مرة على } f(x) = (2e)/1 \text{ يقطع مرتين: مرة على } (e, 0) \text{ و مرة على } (e, +\infty).$$

حل التمرين الثالث — براهين + متتالية

$$(1) \text{ التهيئة: } n : 1 = \frac{3 \cdot 2 \cdot 1}{6} = 1 \checkmark. \text{ النتيجة: } \sum_{k=1}^{n+1} 2k = 1 + n = \left[(n+1) + \frac{n(2n+1)}{6} \right] (1+n) = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = 2k \sum_{k=1}^{n+1} \checkmark$$

$$(2) \quad \frac{n(n+1)(n+2)}{3} = \frac{n(n+1)(2n+4)}{6} = \frac{n(n+1)(2n+1)+3n(n+1)}{6} = \frac{n(n+1)}{2} + \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = k \sum + 2k \sum = (k + 2k) \sum$$

$$(3) \quad n^2 - n + 1u \text{ بعد التبسيط: نحسب البسط المشترك. } \frac{n^2+n+1}{n^2-n+1} = n^u$$

$$\cdot \frac{(n^2+n+1)(n^2+n+1)-(n^2-n+1)(n^2+3n+3)}{(n^2-n+1)(n^2+n+1)} = n^u - n+1u \cdot \frac{n^2+3n+3}{n^2+n+1} = \frac{1+(n+1)+^2(n+1)}{1+(n+1)-^2(n+1)} = n+1u$$

$$\text{البسط: } -^3 2n - 2 + 0n + ^2 n + ^3 2n = (1 + 2n + ^2 3n + ^3 2n + ^4 n) - 3 + 3n - ^2 3n + 3n + ^2 3n - ^3 3n + ^2 n + ^3 n - ^4 n$$

(الحساب معقد) ... $1 - 2n - ^2 3n$

$$\text{بالأحرى: } \frac{2n}{n^2-n+1} - \frac{2n+2}{n^2+n+1} = (1 - n^u) - (1 - n+1u) = n^u - n+1u \cdot \frac{2n+2}{n^2+n+1} = \frac{(n+1)2}{1+(n+1)-^2(n+1)} = 1 - n+1u \cdot \frac{2n}{n^2-n+1} = 1 - n^u$$

$$\text{بعد التبسيط: } \frac{2n^2-2n+2-}{\dots} = \frac{2n^3-2n^2+2n+2n^2-2n+2-2n^3-2n^2-2n}{\dots} = \frac{2n(n^2+n+1)-(n^2-n+1)(2n+2)}{\dots}$$

كبير.

$$(4) \quad 1 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n}{n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} u$$

$$(5) \quad 1 \leq n \wedge 0 < \frac{2n}{n^2-n+1} = 1 - n^u < 1 \checkmark. \text{ إذن } n^u < 1 \checkmark.$$

$$(6) \quad 2 \rightarrow \frac{2n}{n^2-n+1} = (1 - n^u)$$

$$(7) \quad \infty + \rightarrow \frac{n^3+n^2+n}{n^2-n+1} = \frac{n^2+n+1}{n^2-n+1} \cdot n = n^u u = n^v$$

$$(8) \quad \frac{2}{n} \sim 1 - n^u \text{ (تقريب Taylor), إذن التقارب من الرتبة 1 بمعدل 2.}$$

حل التمرين الرابع — التكاملات

$$(1) \quad 1 = 1 - 1 + 1 = \int_0^1 [x - ^2 x + ^3 x]$$

$$(2) \quad \text{بالتجزئة: } 1 = (1 - e) - e = e^x dx \int_0^1 - \int_0^1 [xe] = xe^x dx \int_0^1$$

$$(3) \quad \text{بالتجزئة: } e/1 - = (1 + e/1 -) + 1 - = \int_1^e [x/1 -] + 1 - = dx \int_{\frac{1}{2}}^e + \int_1^e [\frac{\ln x}{x} -] = dx \int_{\frac{1}{2}}^e \cdot 2x/1 = 'v, \ln x = u$$

$$(4) \quad 2/3 = \int_0^1 [u^3/3 - u] = u^2 du - 1 \int_1^0 - = \cos^2 x dx - \sin x (1 \int_0^{\pi/2} \cdot \sin x dx - = du, \cos x = u$$

$$(5) \quad \ln 2 - \ln 3 = \int_0^{\ln 2} [(1 + ^x \ln(e) \cdot e^x dx = du, 1 + ^x e = u$$

$$(6) \quad \pi = 0 + \pi = \cos x dx \int_0^{\pi} + \int_0^{\pi} [x \cos x -] \cdot \sin x = 'v, x = u \text{ بالتجزئة:}$$

$$(7) \quad 1 = (1 -) - (0 - \lim(0 = \int_0^A [x^- e - x^- \lim_{\infty \rightarrow A} [-xe = xe^{x^-} dx \int_0^{\infty} +$$

$$(8) \quad \pi/4 = \int_0^1 [\arctan x] = dx \int_{x^2+1}^1$$